指令 Cache 与访存异常

408 | 计算机组成原理 · 循环访存、指令 Cache 命中率与异常机制

一、通用解题四步法（循环 + 汇编 + Cache + 虚存）

1. 读汇编定边界：把循环体还原为 C 语义，确定迭代次数、退出条件及各寄存器的取值范围。
2. 算指令 Cache：数据区容量 = 行数 × 块大小；用指令总字节 L 与起始偏移检验跨块数 $N_{块} = \lceil (偏移 + L)/块大小 \rceil$，若全在 1 块且无外部干扰，命中率 $H = (N_{取指} - 1)/N_{取指}$。
3. 逐条判异常：逐条区分寄存器运算（地址/循环计数是否有界 vs 累加数据是否有符号无界）与访存指令（`load/store`），再核对主存驻留条件。
4. 数磁盘与 TLB：数组全在同页同扇区，则读盘至少 1 次；缺页属于故障类异常，返回后重执被中断指令，因此首元素多查至少 1 次 TLB。

二、真题实战（2014-45）：逐条语义与异常归类

条件：`(R1)=(R2)=0`，`(R6)=1000`，代码已在主存但不在 Cache，数组 `A` 未入主存且全在同一页、同一磁盘扇区。循环退出条件为 `(R2)==(R6)`，故结束时 `(R2)=1000`（`000003E8H`）。

编号与指令	对应语义	范围与驻留条件	异常判定
`1: sll R4, R2, 2`	`4*i`（偏移）	`0~3996`，逻辑左移	不溢出不缺页
`2: add R4, R4, R3`	`&A[i] = A+4i`	地址相加，同页内	不溢出不缺页
`3: load R5, 0(R4)`	读 `A[i]`	唯一数据访存，`A` 未入主存	缺页异常
`4: add R1, R1, R5`	`sum += A[i]`	`A[i]` 值未知，有符号加	溢出异常
`5: add R2, R2, 1`	`i++`	`0~1000`，远小于 $2^{31}-1$	不溢出不缺页
`6: bne R2, R6, loop`	`if(i!=N) goto`	PC 相对跳转，代码已入主存	不溢出不缺页

三、指令 Cache 容量与命中率推导

1. 数据区容量：行数 × 块大小 = 16 × 32B = **512**B（仅算数据区，不含 Tag 与有效位）。
2. 地址对齐校验：程序 P 共 6 条定长指令，$L = 6 \times 4\text{B} = 24\text{B} < 32\text{B}$。块大小 32B = 2^5B，块内偏移占地址低 5 位；首址 `08048100H` 低 5 位为 `00000B`（偏移 = 0），指令区间 `08048100H~08048117H` 完全落在同一个 **32B** 主存块（`08048100H~0804811FH`）内，无跨块。
3. 命中率：循环共执行 1000 次，总取指次数 = 1000 × 6 = 6000 次。初始 Cache 为空，第 1 轮取指令 1 时发生 1 次冷缺失并调入整块；仅执行 P 时不会冲突替换，后续 5999 次取指全部命中：

$$H = \frac{1000 \times 6 - 1}{1000 \times 6} = \frac{5999}{6000} \approx \mathbf{99.98\%}$$

四、缺页后的读磁盘与 TLB 访问次数

1. 读磁盘次数：数组 `A` 未入主存且所有元素在同一页、同一磁盘扇区。访 `A[0]` 触发缺页后，OS 通过 **1** 次读盘将整页调入主存，后续 999 次访存均不缺页，故至少读磁盘 **1** 次。
2. 读 TLB 次数（核心在“缺页重执”）：每次数据访存均先查 TLB。`A[0]` 第 1 次执行 `load` 时查 TLB（第 1 次）未命中 → 查页表发现不在主存 → 缺页中断；OS 调入页面并更新页表与 TLB 后，重执 `load` 指令再查 TLB（第 2 次）命中读出 `A[0]`；后 999 个元素各查 1 次 TLB 并命中。

$$N_{\text{TLB}} = 1 + 1 + 999 = \mathbf{1001}\ \text{次}$$

说明：若 OS 仅更新页表、硬件查页表填回 TLB 后再重查一次 TLB 才取数，则为 1002 次；官方评分标准对 **1001** 或 **1002** 均给满分。

五、考场易错点

- 溢出多写了指令 1/2/5：评分标准明确多写其他运算指令只给 1 分（满分 2 分）。答题时务必点明：指令 2 是同页内地址相加，指令 5 上界仅 1000，二者均不溢出，只有指令 4 累加未知大小的数组元素才会溢出。
- 算命中率漏写块对齐验证：指令总长 24B < 32B 并不自动等价于 1 块（若首址为 `08048110H` 就会跨 2 块）。大题必须写出“低 5 位偏移为 0，全部落在同一块内”的理由，否则扣 1 分。
- TLB 次数错答为 1000 次：忘记缺页属于故障（Fault）类内中断，异常处理返回后必须重新执行当前 `load` 指令，使 `A[0]` 额外多查一次 TLB。
- 混淆数据区容量与 Cache 总容量：数据区容量只算行数 × 块大小；仅当问总容量时才加有效位、Tag 位与替换位（指令 Cache 只读，无修改位）。